0. Auditoria_informatica.pdf

La **Auditoría Informática** se define como un examen objetivo, crítico, sistemático y selectivo que evalúa la eficacia y eficiencia del uso de los recursos informáticos y la gestión informática. Su propósito central es determinar si estos elementos brindan el soporte adecuado a las metas y objetivos del negocio.

Debido a la rápida evolución tecnológica, esta disciplina también se conoce actualmente como **Auditoría de Tecnología de Información (T.I.)**. Su ejercicio implica la aplicación de técnicas de auditoría aceptadas y conocimientos técnicos específicos para emitir una opinión o juicio sobre la calidad, seguridad y disponibilidad de la información procesada y almacenada.Objetivos de la Auditoría Informática

Los objetivos principales de esta disciplina incluyen:

- **Evaluación Integral:** No se limita solo a los equipos de cómputo, sino que evalúa los sistemas de información en su totalidad, incluyendo entradas, procedimientos, controles, archivos, seguridad y la obtención de información.
- **Confiabilidad y Seguridad:** Proporciona los controles necesarios para asegurar que los sistemas de información sean confiables y mantengan un nivel de seguridad óptimo.
- **Evaluación de Recursos:** Debe auditar la organización de los centros de información, así como el hardware y el software.
- **Eficiencia en la Gestión:** Evalúa la eficiencia, eficacia y economía con la que se manejan la información y los recursos asociados (físicos y humanos) durante todo su ciclo de vida, desde la adquisición y procesamiento hasta su uso y almacenamiento.
- **Cumplimiento Normativo:** Controla que todas las actividades se realicen bajo los procedimientos, normas y estándares fijados por la dirección, asegurando también el cumplimiento de los requerimientos legales.
- **Asesoría y Apoyo:** Busca asesorar sobre el conocimiento de las normas y colaborar con el trabajo de auditoría interna o externa.

0. **Presentacion_de_Auditoria_de_Sistema.ppt**

La presentación trata sobre la **Auditoría de Sistemas** (Auditoría de Sistemas) y su importancia en las organizaciones.

Puntos Clave de la Presentación

- **Introducción e Importancia:** La Auditoría de Sistemas se considera de vital importancia en las empresas para:
  - Tener un control de las funciones informáticas.
  - Analizar la eficiencia de los sistemas informáticos.
  - Verificar el cumplimiento de la normativa general de la empresa.
  - Revisar la eficiencia, eficacia y economicidad de los recursos materiales y humanos informáticos.
- **Objetivo:** El objetivo general es definir la función de la Auditoría de Sistemas dentro de una organización, en el marco de la información.
- **Definición:** Es un proceso sistemático para determinar la información que una organización necesita para satisfacer sus objetivos y funcionar correctamente. Su fin es asegurar que la información que circulará por el sistema sea la más apropiada.
- **Proceso y Ejecución:**
  - **Pasos a realizar:** El auditor de sistemas debe evaluar los riesgos globales y luego desarrollar un programa de auditoría. El proceso exige reunir evidencia, evaluar las fortalezas y debilidades de los controles existentes, y preparar un informe de auditoría objetivo para la gerencia.
  - **Etapa de Realización (Métodos):** Se utilizan cuestionarios, entrevistas, y trazas y/o huellas.
  - **Puntos de Vista de Evaluación:** Se evalúan los sistemas y procedimientos, y los equipos de cómputo.
- **Personal que la Aplica:** El personal debe estar debidamente capacitado, tener un alto sentido de moralidad y un alto enfoque a la eficiencia. Puede ser **interno** o **externo**.
- **Conclusiones y Recomendaciones:**
  - **Conclusión:** La Auditoría de Sistemas es fundamental para hacer la información más eficiente y segura, lo que facilita una adecuada toma de decisiones en la empresa.
  - **Recomendación:** Todas las empresas deben contar con programas de Auditoría de Sistemas y asegurarse de que el personal esté capacitado para evitar riesgos de mal control de información.

Caso Real

La presentación incluye un "Caso Real" que ilustra problemas derivados de una Auditoría de Sistemas deficiente, como:

- **Pérdidas millonarias** por fugas de artículos y dos contenedores de mercadería en año y medio, manipulando el sistema.

- El auditor de sistemas no tenía la debida preparación en sistemas, siendo un auditor interno que solo tomó un curso para ser auditor de sistemas.
- Máquinas de personal operativo tenían acceso a información confidencial de gerencia intermedia y alta gerencia.
- Personal de informática ejecutaba códigos de programación no permitidos.

0.1 Auditoria Inf.ppt"

Resumen de la Presentación sobre Auditoría Informática

La presentación de la UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA aborda el concepto, la metodología, los objetivos y las áreas de la Auditoría Informática, incluyendo un marco legal de protección de datos.

1. Concepto y Tipos de Auditoría

- **Concepto de Auditoría:** Es un examen metódico de una situación (producto, proceso u organización) para verificar la concordancia de la realidad con lo preestablecido y la adecuación al objetivo buscado.
- **Tipos de auditoría:** Se mencionan la auditoría financiera, organizativa, de gestión y la **informática**.
- **Auditoría Informática:** Es el conjunto de técnicas, actividades y procedimientos para analizar, evaluar, verificar y recomendar en asuntos de planificación, control, eficacia, seguridad y adecuación del servicio informático.
- **Fines de la Auditoría Informática:** Busca mejorar la **rentabilidad**, la **seguridad** y la **eficacia** del servicio informático.
- **Requisitos:** Debe seguir una metodología preestablecida, realizarse en una fecha precisa y ser llevada a cabo por **personal ajeno** al servicio de informática.

2. Objetivos de la Auditoría

Tipo de Auditoría	Objetivos Principales
Interna	Revisión y evaluación de controles contables, financieros y operativos
	Determinación de la utilidad y cumplimiento de políticas, planes y procedimientos
	Custodia y contabilización de activos
Externa	Obtención de elementos de juicio fundamentados en los hechos examinados
	Medición de errores ya conocidos o detección de errores supuestos
	Propuesta de sugerencias constructivas a la gerencia

3. Metodología de la Auditoría

El proceso se divide en cinco fases principales:

1. **Toma de Contacto y Organización:** Recopilación de información sobre la empresa (organigrama, recursos, aplicaciones en desarrollo y producción).
2. **Planificación:** Concentración de objetivos, definición de áreas a cubrir, personas involucradas, plan de trabajo (tareas, calendario, presupuesto) y el equipo auditor.

3. **Desarrollo de la Auditoría:** Uso de entrevistas, cuestionarios y observación de situaciones y procedimientos. Incluye una **Fase de Diagnóstico** donde se definen puntos débiles y fuertes, riesgos y posibles soluciones/mejoras.
4. **Presentación de Conclusiones:** Argumentar y documentar lo suficiente para que no puedan ser refutadas. Se debe usar **tacto** debido al posible rechazo de la organización auditada.
5. **Formación del Plan de Mejoras:** Resumen de deficiencias con recomendaciones:
    - **Corto plazo:** Mejoras en calidad, planificación o formación.
    - **Medio plazo:** Mayor necesidad de recursos, optimización de programas o documentación y diseño.
    - **Largo plazo:** Cambios en políticas, medios y estructuras del servicio.

4. Áreas de Auditoría y sus Objetivos

- **Área de Planificación:** Revisar la coordinación de los planes del Centro de Proceso de Datos (CPD) con los planes generales de la organización, y comprobar el nivel de realización del plan de informática.
- **Área de Organización y Administración:** Revisión del organigrama, verificación de estándares de documentación, evaluación de la política de personal (retribuciones, formación) y evaluación del rendimiento de consultores externos.
- **Área de Sistemas (Construcción):** Examinar la metodología de construcción, el inventario de problemas, el plan de realización y la fiabilidad del estudio económico de costes preliminar.
- **Área de Explotación:** Comprobar la existencia de normas escritas, asegurar que operadores y programadores no accedan a documentación o funciones fuera de su ámbito, e investigar el diario de explotación y archivos de log.

5. Auditoría en el Marco de la LPD (Ley de Protección de Datos)

- **Reglamento:** Se hace referencia al R.D. 994/1999 sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados con datos de carácter personal.
- **Auditoría Obligatoria (Nivel Medio):** Los sistemas de información e instalaciones de tratamiento de datos con medidas de seguridad de nivel medio deben someterse a una auditoría interna o externa al menos **cada dos años** para verificar el cumplimiento del Reglamento y procedimientos de seguridad.
- **Niveles de Ficheros y Medidas de Seguridad:**
    - **Nivel Básico:** Ficheros con datos de carácter personal. Medidas incluyen registro de incidencias, control de acceso y copias de respaldo semanales.
    - **Nivel Medio:** Ficheros con datos de infracciones, Hacienda Pública o servicios financieros. Se añaden el **Responsable de seguridad** y la **Auditoría obligatoria bianual**.
    - **Nivel Alto:** Ficheros con datos de ideología, salud, origen racial o vida sexual. Se añaden el **cifrado de soportes** y el **almacenamiento de copias de respaldo en distinta ubicación**.

0.2Introduccion al Control Interno - ASM.pptx es una presentación titulada **"INTRODUCCIÓN AL CONTROL INTERNO"** que aborda la importancia, los objetivos, el proceso y las limitaciones del control interno, especialmente en el contexto del **Sector Público** y la lucha contra la corrupción.

Aquí tiene un resumen del contenido clave:

1. Generalidades e Importancia

- **Definición:** El control interno es un **sistema integrado** por la estructura de la organización y el conjunto de planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una entidad. Su fin es asegurar que todas las actividades, operaciones, la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las leyes y las políticas de la dirección, en atención a las metas previstas.
- **Propósito:** Proporciona una **seguridad razonable** para que la dirección pueda cumplir sus objetivos institucionales e informar sobre su gestión.
- **Beneficios/Importancia:**
    - Previene la pérdida de recursos.
    - Apoya a la institución a lograr sus metas de desempeño.
    - Ayuda a asegurar el cumplimiento de leyes y regulaciones, evitando sanciones.
    - Protege y cuida los activos y los intereses de las organizaciones.
    - Permite evaluar la eficiencia de la organización.
- **Contexto Público:** Contribuye a fortalecer la **transparencia**, la **rendición de cuentas** y la **fiscalización** de los recursos públicos, siendo crucial para el Sistema Nacional Anticorrupción.

2. Objetivos del Control Interno

Los objetivos se clasifican en tres categorías principales:

- **Operacionales:** Uso eficaz y eficiente de los recursos.
- **Información Financiera:** Preparación y publicación de estados financieros confiables.
- **Cumplimiento:** Cumplimiento de las leyes y normas aplicables a la entidad.
- **Objetivos Generales:** Ejecutar las operaciones de manera ordenada, ética, económica, eficiente y efectiva, y salvaguardar los recursos contra pérdidas por desperdicio, abuso, error o fraude.

3. Proceso y Etapas de Ejecución

El proceso de ejecución del Control Interno incluye tres etapas:

1. **Análisis de los Procesos de la Entidad:** Comprender el flujo de las actividades normales del negocio.

2. **Identificar los Riesgos y Controles:** Determinar su vinculación con la información generada.
3. **Evaluación sobre el Diseño y la Efectividad de los Controles:** Evaluar el posible impacto de una deficiencia.

4. Actividades de Control

Se mencionan 20 elementos clave de las Actividades de Control, incluyendo:

- Separación de funciones incompatibles.
- Autorización previa y/o aprobación de transacciones.
- Documentación de procesos y transacciones.
- Supervisión constante.
- Sistema contable y presupuestal.
- Inventarios y arqueos periódicos.
- Rotación de labores y disfrute oportuno de vacaciones.

5. Limitaciones del Control Interno

El control interno ofrece una **seguridad razonable, no absoluta**, debido a limitaciones como:

- Incumplimiento de los mandos superiores (supeditaje gerencial).
- Conflictos de intereses.
- Colusión (acuerdo entre partes para eludir el control).
- Juicios erróneos al aplicar la actividad de control.
- Costo/beneficio de la actividad de control propuesta.

6. Áreas de Oportunidad y Marco Legal (Sistema Nacional de Fiscalización)

La presentación señala debilidades recurrentes en la fiscalización de las cuentas públicas, siendo una causa importante la **debilidad de los Sistemas de Control Interno (SCI)**. Las áreas de oportunidad incluyen:

- Fortalecimiento de las capacidades de control interno y administración de riesgos en servidores públicos.
- Uso de metodologías robustas para la administración de riesgos y la autoevaluación.
- **Grupo de Trabajo de Control Interno:** Este grupo es responsable de emitir un cuerpo único de **Normas Generales de Control Interno** aplicable a los tres niveles de Gobierno, basado en el modelo **COSO** (Committee on Sponsoring Organisations of the Treadway Commission's) y otras mejores prácticas internacionales.

CLASE ORIENTACIONES GENERALES AUDITSISTEMA 2026.pdf describe las orientaciones generales para la asignatura **Auditoría de Sistemas** en la Universidad Nacional de Ingeniería, probablemente para el año 2026.

A continuación, se presentan los puntos clave del documento:

I. La Asignatura: Auditoría de Sistemas

- **Definición:** La Auditoría de Sistemas es un proceso llevado a cabo por profesionales especialmente capacitados, que consiste en recoger, agrupar y evaluar evidencias para determinar si un Sistema de Información salvaguarda el activo empresarial, mantiene la integridad de los datos, lleva a cabo eficazmente los fines de la organización, utiliza eficientemente los recursos, y cumple con las leyes y regulaciones establecidas.
- **Enfoque:** Consiste principalmente en estudiar los mecanismos de control implantados en una empresa u organización para determinar su adecuación y cumplimiento de objetivos, y establecer los cambios que se deberían realizar.
- **Relación con Otras Asignaturas:** Se relaciona de forma multidisciplinaria con Sistemas Operativos, Sistema Operativo de Redes, Ingeniería de Software I y II, Bases de Datos I y II, Arquitectura de Máquina, y Organización I y II, entre otras.

II. Objetivos

- **Objetivo General:** Controlar la función Informática, identificando las debilidades, creando la matriz de control de riesgos y proponiendo un plan de contingencia que permita disminuir el efecto negativo de las vulnerabilidades de los sistemas de información.
- **Objetivos Particulares (por unidad):**
    - **Unidad I (Generalidades de la Auditoría):** Comprobar el cumplimiento de todos los elementos regulatorios (Políticas, Normativas y Reglamentos Informáticos) e investigar la gestión de los recursos informáticos.
    - **Unidad II (Riesgos, Causas, Controles y Matriz de Control de Riesgos):** Definir vulnerabilidades, riesgos, causas, y efectos, y crear una Matriz de Control de Riesgos para garantizar la seguridad informática.
    - **Unidad III (Auditoría de la Unidad Informática):** Analizar la eficiencia de los Sistemas de Información en cuanto a la seguridad informática y verificar la Calidad de los Sistemas de Información.
    - **Unidad IV (COSO y COBIT):** Comprender y aplicar las herramientas COBIT y COSO para la supervisión y monitoreo de los sistemas.

III. Estructura del Curso

- **Unidades y Contenido General:**
    1. Generalidades de la Auditoría.
    2. Riesgos, Causas, Controles y Matriz de Control de Riesgos.
    3. Auditoría de la Unidad Informática.
    4. COSO y COBIT.
- **Forma de Evaluación:**

    - Investigaciones/Exposiciones.
    - Sistemáticos/Acumulados.
    - Clases Prácticas.
    - Avances de Proyecto.
    - Proyecto Final.
- **Horario de Clase (Ejemplo):**
    - Sábado: 2M (Turno matutino/vespertino) en Laboratorio 1010.
    - Martes: 1N y 2N (Turno nocturno) Virtual.
- **Software y Herramientas:** Varios, según el tipo de auditoría y las herramientas requeridas para elaborar los informes y soportes de auditoría.
- **Recursos Adicionales:** Se utilizarán las plataformas de la UNI (Moodle y MS Teams), ocasionalmente Zoom y otras herramientas TIC, y un Repositorio en Google Drive según lo oriente el docente.

IV. Orientaciones Generales

- Se recomienda especial dedicación al autoestudio y avanzar en la idea del proyecto desde los primeros días.
- Es fundamental contar con conocimiento previo de asignaturas como Sistemas Operativos, Ingeniería de Software I y II, Bases de Datos I y II, Arquitectura de Máquina, y Organización I y II.
- Los grupos de trabajo serán de **3 a 5 estudiantes como máximo**.
- Se recomienda integrar los grupos con estudiantes que tengan conocimiento variado en las materias mencionadas y que posean disposición de trabajo y mejora continua.
- La guía entregada contiene los aspectos mínimos a considerar, pero cada grupo puede integrar nuevos componentes de relevancia para mejorar el trabajo que realicen.

Guía de Auditoría de Sistemas. 2026.pdf parece ser un formato o una guía estructurada para la elaboración del proyecto de la asignatura Auditoría de Sistemas en la Universidad Nacional de Ingeniería, probablemente con enfoque en Tecnología de la Información y Comunicación (TIC).

El documento detalla los siguientes componentes y secciones que debe incluir el trabajo de auditoría:

Estructura Principal del Documento de Auditoría:

- **Lugar:** Universidad Nacional de Ingeniería.
- **Área de Conocimiento:** Tecnología de la Información y Comunicación.
- **Tipo de Auditoría**.
- **Integrantes**.
- **I. Introducción**.
- **II. Objetivos de la Auditoría** (General y Específicos).
- **III. Justificación**.
- **IV. Planteamiento del Problema**.
- **V. Alcance de la Auditoría**.
- **VI. Metodología de la Auditoría**.
- **VII. Marco Legal y Normativo Aplicable**.
- **VIII. Diagnóstico TI. Perfil de la Empresa**.
    - **Perfil de la Empresa o Institución:** Caracterización, Productos o servicios ofrecidos, Misión, y Visión.
    - **Evaluación Organizacional:** Estructura organizacional y Funciones Generales.
    - **Evaluación de la Función Operativa y Funcional:** RRHH (designación de carga de trabajo), Eficiencia en los procedimientos, Control de actividades, y Auditorías externas e internas.
    - **Evaluación de los Aspectos Técnicos:** Hardware y equipo, Software, Evaluación de los sistemas, Hardware, Redes, y Otros.
    - **Gestión de Riesgos (Considerando la parte TI):** Estándares, Controles, Políticas y Normas, Amenazas, vulnerabilidades, Análisis de riesgo, Evaluación de riesgos, y Plan de la gestión de riesgo (Plan de mitigación y recuperación ante fallos).
        - *Nota:* El nivel de profundidad en la evaluación y revisión dependerá del tipo y metodología de la auditoría.
- **IX. Trabajo de Auditoría**.
    - **Plan de Auditoría**.
    - **Programas de Auditoría**.
    - **Documentos de la Auditoría:** Oferta técnica, Requerimiento de información, Contrato de auditoría, Carta compromiso o acuerdo de confidencialidad, y Declaración de independencia del auditor.
    - **Control Interno:** Cuestionario de control interno y Otros.
    - **Tipos de Auditoría (a incluir o detallar):** Auditoría de Redes, Auditoría de Base de Datos, Auditoría de Sistemas de Información, Auditoría de Seguridad, y Auditoría de Hardware o Equipos.

    - **Pruebas de Auditoría**.
    - **Hallazgos de Auditoría**.
    - **Informe Preliminar**.
    - **Dictamen**.
    - **Informe Final de Auditoría**.
- **X. Anexos**.
    - Papeles de trabajo.
    - Formato de recopilación de información.
    - Otros.